

Mathematik M7: vier neu importierte PNG-Seiten, aktuelle Beschreibungen

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

15 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:38ab29b83a98b231688ed5c1c2ae5ff5a2c8ce79b8e9c1af355f1c50f2e3455a

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Körper und Figuren im Raum charakterisieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Eigenschaften einfacher geometrischer Körper untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Zufallsexperimente statistisch auswerten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Analysis und Funktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

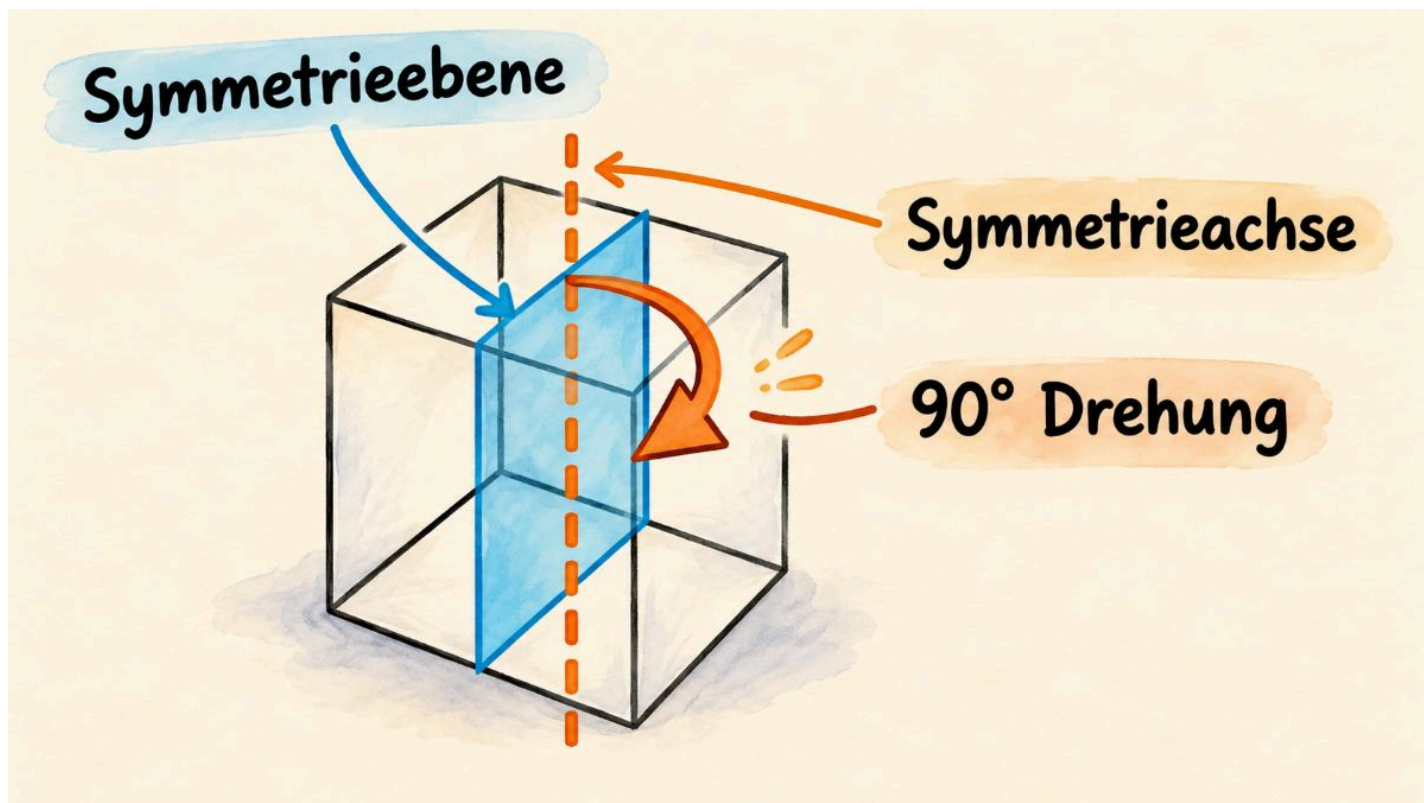
Symmetrien einfacher Körper untersuchen

Lernziel-ID b4fd63de-1e36-5efd-ae0a-6c5e7741b0d2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren >

Eigenschaften einfacher geometrischer Körper untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Symmetrieachsen und Symmetrieebenen einfacher geometrischer Körper bestimmen und fachsprachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben](#) d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7

[Streckenlängen im Raum bestimmen](#) 69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af

[Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen](#) 9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa

[Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen](#) eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f77fde9

[Körpereigenschaften fachlich begründen](#) 636b3e2d-c687-5469-8850-e085df96878d

[Volumeninhalt von Körpern berechnen](#) 5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9

[Oberflächeninhalte von Körpern berechnen](#) 9f9c7ece-b81c-55fa-8073-dd816d7d4778

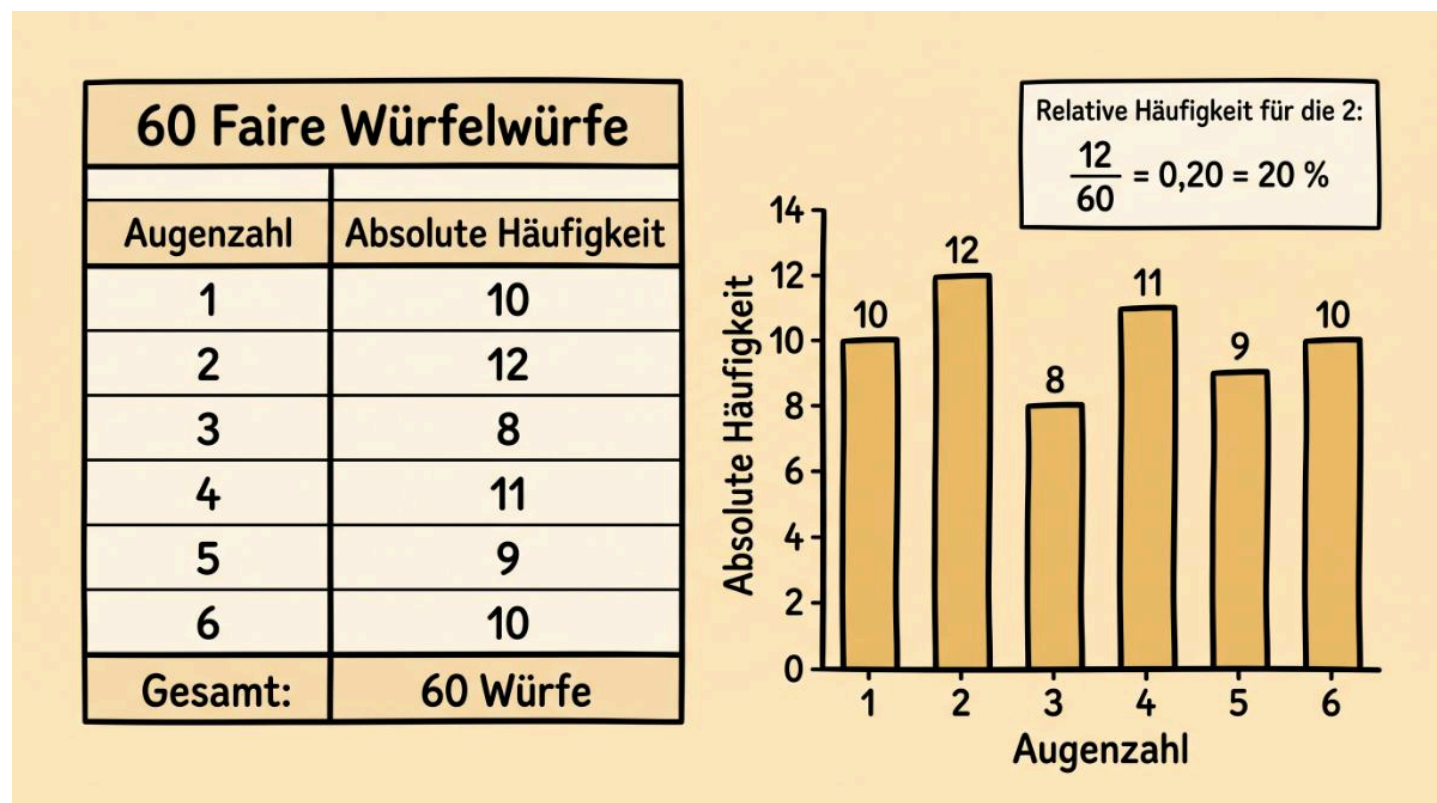
Zufallsexperimente mit Software simulieren

Lernziel-ID 4aa70ad4-171d-5671-a864-c0c7758fa0ed

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen](#) > [Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich](#) >

[Zufallsexperimente statistisch auswerten](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zufallsexperimente mit geeigneter Software (z. B. Tabellenkalkulation) simulieren, absolute und relative Häufigkeiten auswerten und die Ergebnisse grafisch darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Häufigkeiten bestimmen und Wahrscheinlichkeiten schätzen](#) 8823e26e-694c-581b-9adf-4db7db6f43c9

[Zufallsexperimente planen und durchführen](#) e02976ad-71fc-5929-b764-df7638269c47

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

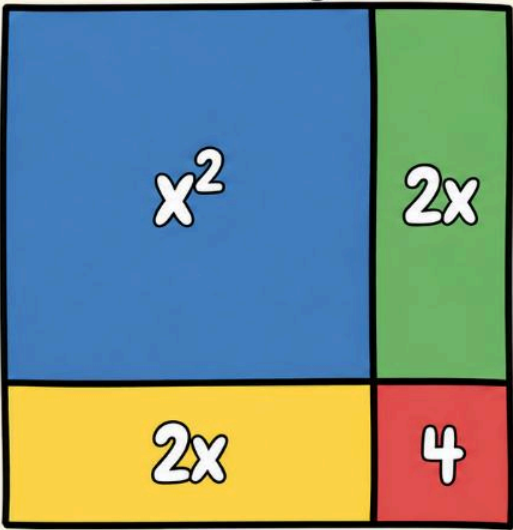
[Statistische Daten und Verteilungen abgleichen](#) c83dc2d1-f44f-5fae-86ce-280c68c3c55e

Quadratische Gleichungen lösen

Lernziel-ID 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Analysis und Funktionen

Seitenlänge $x+2$



$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$

$(x + 2)^2 = 0 \Rightarrow x = -2$

Im Bild: $x \geq 0$
Algebraisch: $x = -2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann quadratische Gleichungen grafisch, durch quadratische Ergänzung oder mit einer Lösungsformel bearbeiten und Sachprobleme darauf zurückführen.

Geltung

BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be099fc9186

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen](#) 28b3a12f-aa7a-5c2a-92c7-6d64fa543ee5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bfff61c1-1a69-4991-97de-0cfff764f507e

[Die Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen mathematisch begründen \(LK\)](#) a8fdbae2-7c0a-58ff-aab5-2fb871ae2fb0

[Substitution zum Lösen von Gleichungen anwenden](#) 2bd88d66-5daf-53bb-aa02-4c010963679d

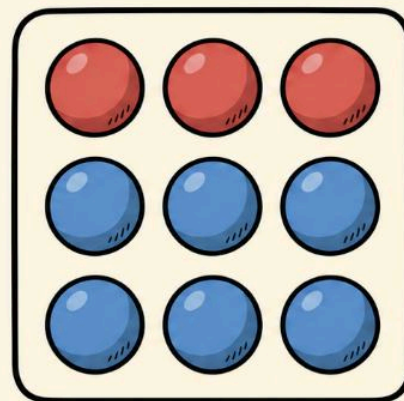
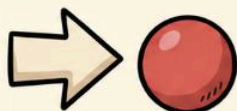
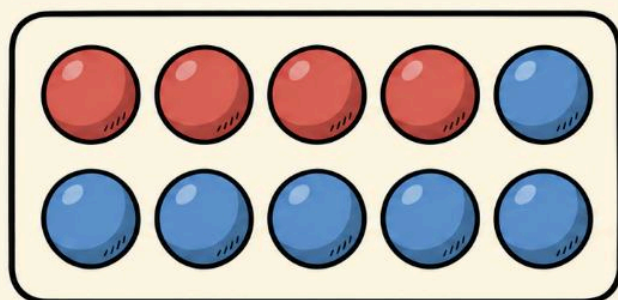
Zufallsexperimente und Ereignisse aus Termen formulieren

Lernziel-ID 21fa0c22-976e-59b3-a871-899f0c0177f3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren

Zweimal Rot ohne Zurücklegen



1. Zug: $4/10$

2. Zug: $3/9$

$$\left(\frac{4}{10}\right) \cdot \left(\frac{3}{9}\right) = \frac{2}{15}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu gegebenen Wahrscheinlichkeitstermen passende Zufallsexperimente und Ereignisse formulieren und die Termbestandteile fachlich zuordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsexperimente mit Ergebnissen und Ereignissen beschreiben](#) 3019e775-1420-510f-850b-5a29acc47a64

[Ereignisse als Mengen verknüpfen](#) 71d1fd4d-8471-5f25-94a0-4c531a74783c

[Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten](#) aa00edfa-cf8d-500e-994f-7e33a5ebd045

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94